



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DEL CONOCIMIENTO
PROGRAMACIÓN II
TDA – ARREGLOS(VECTOR)

Elaborar un programa en **C++** que permita capturar, el nombre del niño, su apellido, la edad (**entre 2 y 6 años**) y su peso actual. El algoritmo se debe trabajar teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Trabajar una estructurar con Tipo de Dato Abstracto – **TDA**, la que se llamará Pesos.
2. Trabajar el concepto de arreglos – para este caso de tipo vector dinámico.
3. Trabajar el concepto de Funciones (**tipo void**) – para este caso el vector como parámetro de la función.
4. Calcular el peso ideal de cada niño, utilizando la siguiente formula:

$$\text{Peso Ideal} = (\text{edad del niño} * 2) + 8.5$$

El programa debe dar como resultado lo siguiente:

1. Un mensaje de error si tratan de ingresar una edad fuera del rango establecido (**entre 2 y 6 años**).
2. un informe con los datos ingresados de cada niño (nombre del niño, su apellido, la edad, peso actual) y además su peso ideal y un mensaje que diga (si el niño tiene un peso ideal, si el niño está bajo de peso, o si esta pasado de peso).
3. Por último, un consolidado donde se informe cuantos de los niños están en su peso ideal, cuantos están bajo de peso y cuantos están pasados de peso.

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

struct Pesos
{
```

```

    string nomNin;
    string apelNin;
    int edad;
    float pesoAct;
};

void ProcesarPesos(Pesos Pes[100]);

int TAM;

int main()
{
    Pesos Pes[100];
    cout << "    Ingresar Tama\244o del Arreglo: ";
    cin >> TAM;
    for (int i = 0; i < TAM;)
    {
        cout << "    Ingresar Nombre del Ni\244o: ";
        cin >> Pes[i].nomNin;
        cout << "    Ingresar Apellido del Ni\244o: ";
        cin >> Pes[i].apelNin;
        cout << "    Ingresar Edad del Ni\244o (2 - 6 A\244os): ";
        cin >> Pes[i].edad;
        if (Pes[i].edad >= 2 && Pes[i].edad <= 6)
        {
            cout << "    Ingresar Peso actual: ";
            cin >> Pes[i].pesoAct;
            i++;
        }
        else
        {
            cout << endl << endl;
            cout << "\t Error Edad no Valida...";
            cout << endl << endl;
        }
        cout << endl << endl;
    }
    system("cls");
    ProcesarPesos(Pes);
    cout << endl << endl;
    system("pause");
    return 0;
}

void ProcesarPesos(Pesos Pes[100])
{
    string mensaje = " ";
    int pIdeal = 0;
    int bIdeal = 0;
    int Ideal = 0;

```

```

for (int i = 0; i < TAM; i++)
{
    float pesIdeal = 0;
    pesIdeal = (Pes[i].edad * 2) + 8.5;
    if (Pes[i].pesoAct == pesIdeal)
    {
        mensaje = "\t Esta en el Peso Ideal";
        Ideal++;
    }
    else
    {
        if (Pes[i].pesoAct < pesIdeal)
        {
            mensaje = "\t Esta Bajo de Peso";
            bIdeal++;
        }
        else
        {
            mensaje = "\t Esta Pasado de Peso";
            pIdeal++;
        }
    }
    cout << " Nombre del Ni\244o: " << Pes[i].nomNin << " " <<
Pes[i].apelNin;
    cout << endl;
    cout << " Edad del Ni\244o : " << Pes[i].edad;
    cout << endl;
    cout << " Peso Actual : " << Pes[i].pesoAct;
    cout << endl;
    cout << " Peso Ideal : " << pesIdeal;
    cout << endl<<endl;
    cout << mensaje;
    cout << endl << endl;
}
cout << " => Ni\244o con Peso Ideal : " << Ideal;
cout << endl;
cout << " => Ni\244o Bajo de Peso : " << bIdeal;
cout << endl;
cout << " => Ni\244o Pasados de Peso : " << pIdeal;
cout << endl << endl;
}

```